FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

Actividades
Clase Prácticas
Lic. Damián Ursino

Resolución de los ejercicios: prueba de hipótesis de r de Pearson

Ejercicio 1. Relación positiva entre conocimiento y detección de phishing

Objetivo del análisis es evaluar si el puntaje de conocimiento en ciberdefensa se relaciona positivamente con el porcentaje de detección correcta de phishing. Las variables se identifican como:

X = Conocimiento en ciberdefensa.

Y = Detección de phishing.

Se espera una asociación positiva.

1. Hipótesis estadísticas

H_0: ρ = 0. No existe relación lineal positiva entre Conocimiento_ciberdefensa y Deteccion_phishing en la población.

H_1: ρ > 0. Existe una relación lineal positiva entre Conocimiento_ciberdefensa y Deteccion_phishing en la población.

2. Estadístico de prueba y distribución bajo H_0:

Se utiliza el coeficiente r de Pearson. Para evaluar su significación estadística se emplea el estadístico $t = r \times \sqrt{[(n - 2) / (1 - r^2)]}$, con gl = n − 2. En este ejercicio, n = 80 y gl = 78.

3. Nivel de significación y regla de decisión

Se adopta alfa = 0,05. Dado que la hipótesis alternativa es positiva, el contraste es unilateral derecho. Se rechaza H_0 cuando el valor p es menor o igual que alfa y el signo de r es positivo. Si el valor p es mayor que alfa, no se rechaza H0.

4. Resultados obtenidos

En jamovi se obtiene una correlación positiva entre Conocimiento_ciberdefensa y Deteccion_phishing, r = 0,673. El estadístico asociado es t(78) = 8,04. El valor p unilateral es menor que 0,001.

5. Decisión estadística

Como el valor p es menor que alfa = 0,05 y el coeficiente r es positivo, se rechaza H0.

6. Conclusión sustantiva

Los resultados aportan evidencia estadística para sostener que existe una relación lineal positiva entre el conocimiento en ciberdefensa y la detección correcta de phishing. En términos aplicados, quienes obtienen puntajes más altos en conocimientos básicos tienden a identificar correctamente una mayor proporción de correos o alertas de phishing.

La asociación observada es relevante para el ejemplo didáctico, pero no debe interpretarse como evidencia causal. A partir de una correlación no puede afirmarse que el conocimiento produzca directamente una mayor detección, ya que podrían intervenir otras variables como experiencia previa, familiaridad con simulaciones o entrenamiento específico.

Ejercicio 2. Relación negativa entre detección de phishing y tiempo de respuesta

Objetivo del análisis es evaluar si el porcentaje de detección correcta de phishing se relaciona negativamente con el tiempo promedio de respuesta ante alertas sospechosas. Las variables se identifican como:

X = Detección de phishing.

Y = Tiempo de respuesta ante alertas.

Se espera una asociación negativa.

1. Hipótesis estadísticas

H_0: ρ = 0. No existe relación lineal negativa entre Deteccion_phishing y Tiempo_respuesta_alertas en la población.

H_1: ρ < 0. Existe una relación lineal negativa entre Deteccion_phishing y Tiempo_respuesta_alertas en la población.

2. Estadístico de prueba y distribución bajo H_0:

Se utiliza el coeficiente r de Pearson. Para evaluar su significación estadística se emplea el estadístico $t = r \times \sqrt{[(n - 2) / (1 - r^2)]}$, con gl = n − 2. En este ejercicio, n = 80 y gl = 78.

3. Nivel de significación y regla de decisión

Se adopta alfa = 0,05. Dado que la hipótesis alternativa es negativa, el contraste es unilateral izquierdo. Se rechaza H_0 cuando el valor p es menor o igual que alfa y el signo de r es negativo. Si el valor p es mayor que alfa, no se rechaza H0.

4. Resultados obtenidos

En jamovi se obtiene una correlación negativa entre Deteccion_phishing y Tiempo_respuesta_alertas, r = -0,549. El estadístico asociado es t(78) = -5,80. El valor p unilateral es menor que 0,001.

5. Decisión estadística

Como el valor p es menor que alfa = 0,05 y el coeficiente r es negativo, se rechaza H0.

6. Conclusión sustantiva

Los resultados aportan evidencia estadística para sostener que existe una relación lineal negativa entre la detección correcta de phishing y el tiempo de respuesta ante alertas sospechosas. En términos aplicados, quienes detectan correctamente una mayor proporción de phishing tienden a demorar menos minutos en reportar o escalar una alerta.

La interpretación requiere recordar la dirección de la escala temporal. En Tiempo_respuesta_alertas, valores más altos indican mayor demora. Por este motivo, una correlación negativa no significa peor desempeño, sino que mejores niveles de detección se asocian con respuestas más rápidas.

Comentarios finales

Los dos ejercicios permiten mostrar que r de Pearson informa tanto la intensidad como la dirección de la asociación lineal entre variables cuantitativas. En el primer caso, la dirección positiva indica que ambas variables tienden a aumentar conjuntamente. En el segundo caso, la dirección negativa indica que una variable tiende a aumentar mientras la otra disminuye. En ambos casos se rechaza H0 al nivel alfa = 0,05. Sin embargo, la conclusión debe expresarse como evidencia de asociación, no como evidencia de causalidad.